

中文 KaoBook 模板

A L^AT_EX Template for Books in Chinese

对一个惊艳的报告样式的复刻

Benjamin

回声一出版社

2026 年 6 月 21 日

前言

新年快乐！

此前很早就网络上看到过 KaoBook 类的介绍，但是一直没有机会使用。但在实际编译和使用过程中，总是发现与中文适配的问题。不管是页面设计，还是 minitoc 的设计，虽然非常出彩，但实际使用过程中，发现稍加变化就会导致排版上的种种问题。直到最近看到在 L^AT_EX Studio 上的更新，才发现薛浩先生已经将该模板进行了非常好的汉化工作并更新了 [Kaobook 的汉化版](#)。有了这个前提，才让本文以及该模板有了可能，因此，我仅在此处将该模板进行了一些小的修改，以便适配我最近看到的一个非常好的排版效果。

- ▶ [薛浩在 L^AT_EX Studio 上的更新](#)，其中包含了对 Kaobook 的汉化工作。
- ▶ [薛浩在 Github 上的仓库地址](#)。

本模板是近期看到的一个非常好的排版效果，我看到后感觉这个论文当时一定就是用 L^AT_EX 的 KOMA-Script 类来完成的，因此，我在薛浩汉化版的基础上，再次进行了一些小的修改，以便适配中文以及复刻了这个排版效果，希望对大家后续使用有所帮助。

在制作本模板的时候，查阅了 KaoBook 类以及 KOMA-Script 的手册，不得不说，KOMA-Script 是一个一场强大和精美的模板，但复杂程度和学习成本也是相当高的，官方的手册德议英的正文就有 500 余页。因此，这里也希望大家能够多多学习 KOMA-Script 的使用和交流。

Benjamin

2026 年 6 月 21 日



目录

I 基础 *p. 1*

- 1 主要内容 *p. 2*
- 2 文档类型选项 *p. 3*
- 3 文本标注 *p. 6*
- 4 图像与表格 *p. 9*
- 5 引用 *p. 15*

II 进阶 *p. 20*

- 6 页面设计 *p. 21*
- 7 数学 *p. 27*

III 附录 *p. 32*

- A 字体测试 *p. 33*

参考文献 *p. 35*

索引 *p. 36*

第 I 部分
基础



主要内容

1

感谢薛浩先生的贡献，没有他的工作就不会有本修改模板的产生。

本文档基于 KOMA-Script 以及 L^AT_EX 并使用 kaobookCJKsc 模板；在本模板中，做的主要更新对部分内容进行了自定义设置，对于原模板的使用这里不做赘述，各位希望定制各自的模板以便适配所需场景时，建议查阅 koma-script 文档和 Kaobooksc 文档源代码：

- ▶ KOMA-Script 文档
- ▶ kaobookCJKsc 模板

本文包括两个部分，

- ▶ 第一部分，主要介绍了本模板的使用方法，以及对于原模板的一些修改；
- ▶ 第二部分，主要介绍了原模板的一些使用方式；

本章将介绍最常用的选项，这些选项来自 scrbook 以及 kaoCJKsc 特有的部分。给模板设置选项将会改变其默认的行为，但要小心，有些选项会造成意想不到的结果……

2.1 KOMA 选项	p.3
2.2 kaoCJKsc 选项	p.3
2.3 其他值得关注的东西	p.4
2.4 文档结构	p.4

2.1 KOMA 选项

kaobookCJKsc 模板基于 scrbook，因此，继承而来的设置选项同样可以生效。如果你有耐心，可以读一读 KOMA-Script 的使用手册。¹实际上，建议读一下类似的使用手册，因为这些包含很多指导性的内容。

设置给模板的每一个 KOMA-Script 选项，会被自动加载。另外，在 kaobookCJKsc 模板中，已经修改了部分默认的设置。比如，字体大小默认设置为 9.5pt，段落之间会使用空格分割²，并且会缩进 2 个汉字。

1: 手册可以从这里下载 <https://ctan.org/pkg/koma-script?lang=en>。

2: 强调一下，段落间距默认设置为一半的行距：parskip 值为“half”。

2.2 kaoCJKsc 选项

未来计划加入一些设置段落格式的选项，以及边注位置的选项。借此机会，呼吁大家踊跃添加特性，重新设计现有特性，并能将结果发给我。可以在这里查看原版仓库 <https://github.com/fmarotta/kaobook>。

译者注：原模板的段落是每行对齐的，kaobookCJKsc 模板已经按中文习惯设置首行缩进。

实现 justified 和 margin 选项。为了与 KOMA-Script 风格保持一致，它们应该接受一个简单开关作为参数，这个简单开关应该是 true 或 false，或者是 KOMA-Script 支持的其他标准简单开关值之一。有关更多信息，请参阅 KOMA-Script 文档。

以上是使用 kaobox 的示例，将会在第 7 章（数学）详细介绍。本书会使用这样的块，标记将要实现的一些特性。

2.3 其他值得关注的东西

因实现的需要，一大堆包已经加载在该模板里了：

- ▶ etoolbox
- ▶ calc
- ▶ xifthen
- ▶ xkeyval
- ▶ xparse
- ▶ xstring

对于大多数包，会在合适的时间去讨论。此刻，只提及一些用于段落格式调整的包（别忘了，未来这些可能被调整），主要包括以下这些：

- ▶ ragged2e
- ▶ setspace
- ▶ hyphenat
- ▶ microtype
- ▶ needspace
- ▶ xspace
- ▶ xcolor (with options usenames,dvipsnames)

以上这些，有的不是针对段落格式的，但我们还是归到一起了。默认情况下，原模板主体文本和边注都是每行对齐的，而中文版主体文本调整为首行缩进，边注保持原样。

最后提醒一下，cleveref 包与 kaobookCJKsc 模板不兼容，请使用第 5.3 节（超链接）讨论的命令替代。

2.4 文档结构

我们给 \title 和 \author 命令提供了可选参数，可以在前置文档中插入简短的文字。相应的，也提供了 \@plaintitle 和 \@plainauthor 命令，用于插入无样式的文字。pdf 属性由 pdftitle 和 pdfauthor 两个选项自动设置，也可以通过 hyperref 超链接设置具体值。³

定义了两种页面排版 margin 和 wide，以及两个页面样式 plain 和 fancy。排版只关注页边距，而样式指的是页眉和页脚。这些会在第 6 章（页面设计）讨论。⁴

3: 由于这很重要，在此强调一下。如果 pdf 元数据被修改，编译时会设置为相应值；否则，元数据默认为文档的标题和作者。

4: 目前只需要了解，margin 排版有较宽的页边距，而 wide 排版没有页边距。plain 样式没有页眉页脚，而 fancy 样式有页眉但是没有页脚。

`\frontmatter`, `\mainmatter` 和 `\backmatter` 三个命令重新定义以便自动切换页面的排版和样式。前置文档使用 `wide` 排版和 `plain` 样式。正文部分采用 `margin` 排版和 `fancy` 样式。附录部分保持不变；不过，我们可以使用 `\bookmarksetup{startatroot}` 命令，把章节书签等级设置为 `root` 级别，否则将会追加在前面的章节里。后置文档重新使用 `wide` 排版，并重设了书签等级。

边注是 1.5 栏宽边排版书籍的显著特性。确实，宽边距意味着更多的信息可以被显示出来，常用于放置带编号的边注、不带编号的边注、较小的章节目录、参考文献以及一些特别的块。

3.1 带编号边注

边注与脚注的区别就是其位置在页边距内，这样可读性会更高。插入一个边注可以使用命令 `\sidenote{说明文本}`。你可以使用命令 `\sidenote[记号]{文本}` 指定一个记号，⁰也可以设置一个偏置距离，使文本向上或向下移动，完整语法如下：

```
\sidenote[记号][偏置距离]{文本}
```

如果设置偏置距离，则记号的括号必须保留，内容可以为空。¹

在 kaobookCJKsc 模板中，我们从 snotex 包中拷贝了一个特性：利用 `\baselineskip` 命令实现以行为单位的偏移。比如下面这样的语法会向上移动一行：

```
\sidenote[][*-1]{边注文本}
```

刚才说过，边注由 sidenotes 包提供，但此包又依赖 marginnote 包。

3.1 带编号边注	p.6
3.2 无编号边注	p.7
3.3 脚注	p.7
3.4 章节边注目录	p.7
3.5 旁白列表	p.8

O: 这条边注有一个 O！

1: 了解更多关于命令 `\sidenote` 的用法，请阅读 sidenotes 包的文档。

3.2 无编号边注

这个命令，与前一节介绍的命令非常相似。可以用 `\marginnote[偏置]{文本}` 命令创建无编号的边注，同样包含偏置距离参数，以及基于 `\baselineskip` 命令实现的偏置行数参数，等等。

`\marginnote[-12pt]{文本}` or `\marginnote[*-3]{文本}`

待办

需要完成的一个小任务是更新 `\sidenote` 命令，使其只接受一个可选参数，即偏移量。特殊标记参数可以放到其他地方。换言之，我们希望 `\sidenote` 的语法与 `\marginnote` 相似。

我们加载了 `marginnote`、`marginfix` 和 `placeins` 三个包。既然 `sidenotes` 继承了 `marginnote`，我们之前讲的关于有编号边注同样适用于此。两种边注都做了轻微的调整（`\renewcommand{\marginnote vadjust}{3pt}`），以对齐底部。重要的一点是，两种边注不指定偏置距离时，都采用垂直浮动布局。但是，一旦指定了偏置距离，浮动会禁用。少数情况下会出现一些问题，有时可以设置偏置距离为 `0pt` 以便消除浮动。

3.3 脚注

我们在这里讨论脚注，虽然它不显示在边注中，而且其作用也被边注替代。脚注强迫读者转移到页面的另一个区域。有证据表面，边注解决了这个问题。但无论如何，作为竞争者，我们保留了这个命令 `\footnote`，以便你可以使用。^{*}

3.4 章节边注目录

既然我们谈到了边注，这里再引入一个命令 `\margintoc` 用于在边注内生成一个小目录。和我们讨论过的其他命令一样，`\margintoc` 接受一个偏置距离参数，像这样：`\margintoc[offset]`。

命令可以用于文档任何位置，但我们认为在章节开头比较有意义。在这份文档里，我使用了 KOMA-Script 中的一个特性，并在导言区加入了这样的配置：

```
\setchapterpreamble[u]{\margintoc}
\chapter{Chapter title}
```

边注的空间是一个重要的资源，所以有可能需要在边注打印简短版的章节目录。于是节（小节）标题可能有三种：正文标题、文档目录标题、边注目录标题。这些不同版本可以使用如下命令同时设定：

虽然无编号边注命令来自 `marginnote` 包，但是已经重新定义以便调整设置偏置参数的位置，目前该参数在边注文本之前设定，而原版命令在文本之后。同样，也基于 `\baselineskip` 增加了按行偏置的功能。这些设计目的是让所有命令有个统一的形式，防止太多命令需要记忆！

边注目录的字体和文档目录字体相同。

^{*} 脚注以这样的形式存在，PDF 文件也会生成一个引用。


```
\section[alternative-title-for-toc]{title-as-written-in-
text}[alternative-title-for-margintoc]
```

默认情况下，边注目录只包含节标题和小节标题，如果你只想展示节标题，添加如下命令到导言区：

```
\setcounter{margintocdepth}{\sectiontocdepth}
```

3.5 旁白列表

在某些情况下，当你有一小段代码，而这段代码直接放在正文中会打断叙述流程，这时候你可以使用 `marginlisting` 环境。对于这一特性的支持仍然有限，尤其是对于标题，但你可以尝试以下代码。

```
\begin{marginlisting}[-0.5cm]
\caption{My caption}
\vspace{0.2cm}
\begin{lstlisting}[language=Python,style=kaolstplain]
... code ...
\end{lstlisting}
\end{marginlisting}
```

边栏展示元素时也会遇到的布局问题，那就是：用户需要手动调整代码列表和其标题之间的间距。

清单 3.1: An example of a margin listing.

```
print("Hello World!")
```

4.1 普通图像与表格

图像和表格可以像在任何标准的 $\text{\LaTeX}$ 文档中一样插入。`graphicx` 宏包已经载入并配置好了，其设置让图像宽度等于正文宽度，高度则自动调整以保持原始宽高比。正如您可能猜到的，标题将会被放置在边栏中。这是借助 `floatrow` 宏包实现的。

这里有一幅蒙娜丽莎的图片（图 4.2）作为例子。其标题格式与边栏和旁注相同；如果您想要改变标题的某些设定，您可以使用来自 `caption` 宏包的 `\captsetup` 命令。请记住，如果您想要引用图像，标签必须放在标题之后！

题注的格式由 `caption` 宏包管理，而其位置则由 `floatrow` 宏包处理。达到这一结果颇费周折，但现在我对此相当满意。在双面模式下，题注会正确地打印在边栏中。

表格的插入和图表一样简单，下面的代码提供了一个示例。

```
1 \begin{table}
2 \begin{tabular}{c c c c }
3 \toprule
4 col1 & col2 & col3 & col 4 \\\
5 \midrule
6 \multirow{3}{4em}{Multiple row} & cell2 & cell3 &
7 cell4\\ &
8 cell5 & cell6 & cell7 \\\ &
cell8 & cell9 & cell10 \\\
```



图 4.1: 蒙娜丽莎。

清单 4.1: `listing` 环境的标题


```
9      \multirow{3}{4em}{Multiple row} & cell2 & cell3 &  
      cell4 \\ &  
10     cell5 & cell6 & cell7 \\ &  
11     cell8 & cell9 & cell10 \\  
12     \bottomrule  
13 \end{tabular}  
14 \end{table}
```

这里引述一个表格的结果。我们将这个表格命名为“一个无意义的表格”表 4.1.

列 1	列 2	列 3	列 4
合并行	单元格 2	单元格 3	单元格 4
	单元格 5	单元格 6	单元格 7
	单元格 8	单元格 9	单元格 10
	单元格 12	单元格 13	单元格 14
合并行	单元格 5	单元格 6	单元格 7
	单元格 8	单元格 9	单元格 10

表 4.1: 一个无意义的表格

这里没有更多的内容要写，随便写上一些随机文本。劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处己队音，程承明卹。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠹主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。



图 4.2: OK, 看又是蒙娜丽莎。劳
仑衣普桑, 认至将指点效则机, 最
你更枝。想极整月正进好志次回总
般, 段然取向使张规军证回, 世市
总李率英茹持伴。用阶千样响领交
出, 器程办管据家元写, 名其直金
团。化达书据始价算每百青, 金低
给天济办作照明, 取路豆学丽适市
确。如提单各样备再成农各政, 设
头律走克美技说没, 体交才路此在
杠。响育油命转处他住有, 一须通
给对非交矿今该, 花象更面据压来。
与花断第然调, 很处已队音, 程承
明卹。常系单要外史按机速引也书,
个此少管品务美直管战, 子大标蠹
主盯写族般本。农现离门亲事以响
规, 局观先示从开示, 动和导便命
复机李, 办队呆等需杯。见何细线
名必子适取米制近, 内信时型系节
新候节好当我, 队农否志杏空适花。
又我具料划每地, 对算由那基高放,
育天孝。派则指细流金义月无采列,
走压看计和眼提问接, 作半极水红
素支花。果都济素各半走, 意红接
器长标, 等杏近乱共。层题提万任
号, 信来查段格, 农张雨。省着素
科程建特色被什, 所界走置派农难
取眼, 并细杆至志本。

4.2 旁白图像与表格

可以通过 `marginfigure` 环境插入边栏图像。在这种情况下，整个图片将会被强制限制在边栏范围内，并且标题在图片下方。使用类似下面的代码可以得到图 4.1 这样的效果。

```
1 \begin{marginfigure}
2   \includegraphics{monalisa}
3   \caption[The Mona Lisa]{美丽的蒙娜丽莎。}
4   \labfig{marginmonalisa}
5 \end{marginfigure}
```

清单 4.2: 另一个标题

还有 `marginfigure` 环境，表 4.2 就是一个示例。请注意，您可以通过将 `\caption` 命令放在 `tabular` 环境的开始前面，来将标题放置在表格上方。通常，图形的标题在下方，而表格的标题在上方。这一规则也适用于普通的图形和表格：标题总是在旁边，但对于图形它们是与底部对齐，而对于表格则是与顶部对齐。

边栏图表和表格可以带有一个可选的偏移命令来定位，类似于这样：

```
1 \begin{marginfigure}[offset]
2   \includegraphics{seaside}
3 \end{marginfigure}
```

偏移量可以是一个具体的尺寸度量，或者是 `\baselineskip` 的倍数，这与 `\sidenote`、`\marginnote` 和 `\margintoc` 的使用非常相似。如果你好奇我是如何插入这个橙色泡泡的，请查阅 `todo` 宏包。

表 4.2: 另一个无意义的表格示例

列 1	列 2
	单元格 1
复合行	单元格 2
	单元格 3

这一点可以进一步改进

4.3 超宽图像与表格

通过使用 `figure*` 和 `table*` 环境，可以插入跨越整个页面宽度的图像和表格。举例来说，这里有一个宽幅图像和宽幅表格。



图 4.3: 一片广阔的海滨，附带一个宽广的标题。致谢：由 Bushra Feroz 提供，CC BY-SA 4.0 许可，<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6872467>

表 4.3: 一个宽表格，包含了关于居住在英国的人的三个人的虚构数据。请注意，宽幅图像和表格居中显示，它们的标题也延伸到边栏。

Name	Surname	Job	Salary	Age	Height	Country
Alice	Red	Writer	4.000 £	34	167 cm	England
Bob	White	Bartender	2.000 £	24	180 cm	Scotland
Drake	Green	Scientist	4.000 £	26	175 cm	Wales

由用户负责调整表格的宽度，必要时进行调整，直到其外观令人满意。前面提到的表格是通过以下代码得到的：

```

1 \begin{table*}[h!]
2   \caption{一个宽表格，包含了关于居住在英国的人的三个人的虚构数据。请注意，宽幅图像和表格居中显示，它们的标题也延伸到边栏。}
3   \begin{tabular}{p{2.0cm} p{2.0cm} p{2.0cm} p{2.0cm} p{2.0cm} p{2.0cm} p{1.5cm}}
4     \toprule
5     Name      & Surname    & Job        & Salary
6     & Age      & Height    & Country \\
7     \midrule
8     Alice    & Red       & Writer     & 4.000 \pounds
9     & 34       & 167 cm    & England \\
10    Bob      & White    & Bartender  & 2.000 \pounds
11    & 24       & 180 cm    & Scotland \\
12    Drake   & Green    & Scientist  & 4.000 \pounds
13    & 26       & 175 cm    & Wales \\
14    \bottomrule
15  \end{tabular}
16 \end{table*}

```

清单 4.3: 如何设置一个宽宽的表

floatrow 宏包提供了“H”指示符，它指导 L^AT_EX 将图形（或表格）精确地定位在源代码中的相同位置。然而，这个指示符不适用于宽幅图形或表格：相反，您应该使用“h!”，如：`\begin{figure*}[h!]`。

或许您已经注意到本章开始处的全宽图像：然而，设置它的方式与前文所述完全不同，这一点您将在章 6 on page 21 章节中得到详细解读。

kaobook 也支持分页表格（请参阅 longtable 宏包）。与 table 有所不同，longtable 环境的表现有些区别，因为它囊括了 table 和 tabular，所以你可以这样写，例如，

```

1 \begin{longtable}{|l c c|}
2   \hline
3   One & Two & Three \\
4   Left & Center & Center \\
5   \hline
6   \caption{一个宽线表的标题。}
7 \end{longtable}

```

清单 4.4: 一个 longtable 的例子

或者按以下方式制作一个宽线表（longtable）：

One	Two	Three
Left	Center	Center

表 4.4: 一个宽线表的标题。

`longtable` 的标题始终位于表格下方，并且宽度与文本相同（不会延伸到边栏中）。然而，有时你可能需要一个非常宽的 `longtable`，以至于它侵入到边栏；在这些情况下，你可能希望增加标题的宽度。要做到这一点，你需要在 `longtable` 之前和之后各写一个额外的命令：

```

1 \floatsetup[longtable]{margins=centering,LTcapwidth=table}
   % 在 longtable 之前添加这行代码以增加标题宽度
2 \begin{longtable}{lp{8cm}p{5cm}p{2cm}}
3 ...
4 \end{longtable}
5 \floatsetup[longtable]{margins=raggedright,LTcapwidth=\
   textwidth} % 在 longtable 之后添加这行代码以还原之前的
   更改

```

清单 4.5: 增加 ‘`longtable`’ 标题的宽度。

在讨论了图表和表格之后，现在是时候来解决超链接（“引用”）的问题了。

5.1 引用

要引用某个^[1-2] 是非常简单的：只需使用 `\sidecite` 命令。它还没有偏移参数，但未来可能会有。正如你所见，这个命令支持多个条目，并且默认在边栏打印参考文献，同时将其添加到文档末尾的参考文献列表中。注意，这些引文与正文无关，^[3] 它们完全是随机的，因为它们只是用来演示这一功能的。

为了这个设置，我编写了一个单独的宏包，`kaobiblioCJK`，您可以在 `styles` 目录中找到它，并将其包含在您的主 `tex` 文件中。这个宏包接受所有你可以传递给 `biblatex` 的选项，并且实际上它会在底层将它们传递给 `biblatex`。此外，它还定义了一些命令，如 `\sidecite`，以及可以在 `kao` 书中使用的环境。¹

如果你想使用 `bibtex` 而不是 `biblatex`，将选项 `backend=bibtex` 传递给 `kaobiblioCJK`。`kaobiblioCJK` 还支持两个与 `biblatex` 不共有的选项：`addspace` 和 `linkeverything`，这两个都是布尔选项，这意味着它们可以取“true”或“false”作为值。如果在加载 `kaobiblioCJK` 时传递 `addspace=true`，引用标记前将自动添加一个空格。如果你传递 `linkeverything=true`，在 `authoryear-*` 和 `authortitle-*` 风格中作者的名字将会像年份一样成为一个超链接。²

正如您所见，`\sidecite` 命令将在边栏中打印引文。然而，如果没有一种方法来定制引用格式，这个命令就没什么用了，所以 `kaobook` 也提供了 `\formatmargincitation` 命令。通过“更新”这个命令，你可以选择哪些项目将被打印在边栏中。理解它的工作原理的最佳方式是查看这个命令的实际定义。

```
\newcommand{\formatmargincitation}[1]{%
```

5.1 引用	p.15
5.2 字母表和索引	p.16
5.3 超链接	p.17
5.4 注意事项	p.18

[1]: Visscher et al. (2008), *Heritability in the genomics era—concepts and misconceptions*.

[2]: 詹姆斯 等 (2013), 统计学习导论
1: 注意了！出于这个原因，你应该总是使用 `kaobiblioCJK` 而不是 `biblatex`，但语法和选项完全相同。

[3]: 古谢夫 等 (2018), 精神分裂症和染色质活性的转录组广泛关联研究产生了疾病机制的见解

2: 作者名字不是超链接这一事实困扰了不少 `biblatex` 用户。有一些有力的论点反对链接作者名字，但在我个人看来，在大多数实际情况下链接作者的名字不会导致任何问题。


```
\parencite{#1}: \citeauthor*{#1} (\citeyear{#1}), \
citetitle{#1}%
}
```

因此，`\formatmargincitation` 接受一个参数，即引用键，并打印带有冒号的 `parencite`，然后是作者，接着是年份（在括号中），最后是标题。^[4] 现在，假设您希望边栏引文显示年份和作者，然后是标题，最后是固定的任意字符串；您需要在文档中添加：

```
\renewcommand{\formatmargincitation}[1]{%
  \citeyear{#1}, \citeauthor*{#1}: \citetitle{#1}; 这非常
  有意思！%
}
```

上述代码的结果会产生如下所示的引文。^[5] 当然，当您也改变默认的参考文献风格时，改变格式才是最有用的。例如，如果您想为您的参考文献使用“`philosophy-modern`”风格，您可能在序言中有类似这样的内容：

```
\usepackage[style=philosophy-modern]{styles/kaobiblioCJK}
\renewcommand{\formatmargincitation}[1]{%
  \sdcite{#1}%
}
\addbibresource{main.bib}
```

像 `\citeyear`、`\parencite` 和 `\sdcite` 这样的命令只是例子。可以在这个 [cheatsheet](#) 中找到可用命令的完整参考，详见“Citations”部分。

最后，要编译包含引用的文档，您需要使用一个外部工具，对于这个类来说是 `biber`。您需要运行以下命令（假设您的 `tex` 文件名为 `main.tex`）：

```
$ pdflatex main
$ biber main
$ pdflatex main
```

5.2 字母表和索引

`kaobook` 类加载了宏包 `imakeidx`，您可以用它来在书中添加索引。索引条目通过 `\index{}` 命令添加到文档中，最终通过 `MakeIndex` 工具编译生成索引页面。要启用词汇表功能，请取消 `main.tex` 中 `\makeglossaries` 及相关行的注释。

除非您使用 `Overleaf` 或其他一些为 $\text{\LaTeX}$ 提供的高级 IDE，否则您需要在终端运行一个外部命令来编译包含词汇表的文档。特别是，需要的命令是：³

```
$ pdflatex main
$ makeglossaries main
$ pdflatex main
```

请注意，您无需每次编译文档时都运行 `makeglossaries`，只需在更改了词汇表条目时运行。

2005, 张三 等: “通过弹性网络进行正则化和变量选择”; 这非常有意思! [4]. Rattle et al. (2014),

3: 这些是您在 UNIX 系统中会运行的命令，但也请参考第 5.4 节（注意事项）；我不清楚 Windows 系统中的操作方式。

要创建索引,您需要在文本中讨论“主题”时插入命令 `\index{subject}`。例如,在这段文字的开头,我会写 `index{index}`,然后在后面的索引中添加一个条目。去看看吧!

术语表只是一种特殊的索引;您可以在本书的末尾找到一个。要插入一个术语表,我们使用 `nomencl` 包,并用 `\nomenclature` 命令添加术语。然后我们在想让它出现的地方放置一个 `\printnomenclature`。

同样,使用这个包我们需要运行一个外部命令来编译文档,否则术语表将不会显示:

```
$ pdflatex main
$ makeindex main.nlo -s nomencl.ist -o main.nls
$ pdflatex main
```

这些包都在 `packages.sty` 中加载,这是随本课程提供的文件之一。然而,元素的配置最好在 `main.tex` 文件中完成,因为每本书都会有不同的条目和样式。

请注意, `nomencl` 包在编译文档时会导致问题,简而言之,我不得不阻止 `scrhack` 加载 `nomencl` 的 `hack` 文件。然而,在 Overleaf 上编译文档时,这个问题似乎就消失了。

理论上,您还需要运行一个外部命令来创建索引,但幸运的是,我们推荐的 `imakeidx` 包可以自动编译索引。

本简短的章节并不意味着是关于该主题的完整参考,因此您应该查阅上述包的文档,以完全理解它们的工作方式。

5.3 超链接

为了在整本书中保持一致性,我们与这个课程一起提供了一个便捷的包,以帮助您始终以相同的方式引用相同的元素。首先,您可以使用特定的命令为每个元素添加标签。例如,如果您想要标记一个章节,您可以在 `\chapter` 指令之后立即放置 `\labch{chapter-title}`。这只是一个方便之举,因为 `\labch` 实际上只是 `\label{ch:chapter-title}` 的别名,所以它为您节省了写“ch:”的工作。我们为许多典型的标记元素定义了类似的命令,包括:

► Page: <code>\labpage</code>	► Assumption: <code>\labassum</code>
► Part: <code>\labpart</code>	► Theorem: <code>\labthm</code>
► Chapter: <code>\labch</code>	► Proposition: <code>\labprop</code>
► Section: <code>\labsec</code>	► Lemma: <code>\lablemma</code>
► Figure: <code>\labfig</code>	► Remark: <code>\labremark</code>
► Table: <code>\labtab</code>	► Example: <code>\labexample</code>
► Definition: <code>\labdef</code>	► Exercise: <code>\labexercise</code>

当然,我们也有用于引用这些元素的相似命令。然而,由于引用的样式应该取决于上下文,我们提供了不同的命令来引用同一件事。例如,在某些场合,您可能想要通过名称引用章节,但其他时候,您只想通过编号来引用它。总的来说,有四种引用风格,我们称之为 `plain`、`varto`、`name` 和 `full`。

plain 风格仅通过编号来引用。对于章节，可以通过 `\refch{chapter-title}` 访问（对于其他元素，语法相似）。这样的引用结果为：第 5 章。vario 和 name 风格依赖于 varioref 包。它们的语法分别是 `\vrefch{chapter-title}` 和 `\nrefch{chapter-title}`，它们分别产生的结果是：章 5 on page 15，对于 vario 风格；第 5 章（引用），对于 name 风格。您可以看到，页码是按照 varioref 风格引用的。

full 风格引用所有内容。您可以使用 `\frefch{chapter-title}`，看起来像这样：章 5（引用）on page 15。

当然，所有其他元素都有类似的命令（例如，对于部分，您将使用 `\vrefpart{part-title}` 或类似的命令）。然而，并非所有元素都实现了这四种风格。我们提供的命令应该足够，但如果您想知道有哪些可用或者添加缺失的命令，请查看 [附带的包](#)。

为了使用所有这些功能，应该在文档的前导部分加载 kaorefs。它应该是最后加载的，或至少是在 babel（或 polyglossia）和 plaintheorems（或 mdftheorems）之后加载。可以像对待任何其他包一样传递选项给它；特别是，可以指定标题的语言。例如指定“italian”选项后，代替“Chapter”将会打印“Capitolo”，这是意大利语对应词。如果您会其他语言，欢迎您为这些标题的翻译做出贡献！欢迎联系课程的作者获取更多细节。

kaorefs 包还包括了 cleveref，因此除了之前描述的所有引用命令外，还可以使用 `\cref`。

5.4 关于编译的一些注意事项

编译 LaTeX 文档最简单的方法可能是使用 latexmk 脚本，因为如果配置得当，它可以处理从参考文献到词汇表的所有内容。通常情况下，要执行的命令是：

```
1 | latexmk [latexmk_options] [filename ...]
```

latexmk 可以进行广泛的配置（参见 <https://mg.readthedocs.io/latexmk.html>）。为了方便起见，我在这里打印一个示例配置，它将覆盖上述所有步骤。

```
1 | # By default compile only the file called 'main.tex'
2 | @default_files = ('main.tex');
3 |
4 | # Compile the glossary and acronyms list (package '
   |   glossaries')
5 | add_cus_dep('acn', 'acr', 0, 'makeglossaries' );
6 | add_cus_dep('glo', 'gls', 0, 'makeglossaries' );
7 | $clean_ext .= " acr acn alg glo gls glg";
8 | sub makeglossaries {
9 |     my ($base_name, $path) = fileparse( $_[0] );
10 |     pushd $path;
11 |     my $return = system "makeglossaries", $base_name;
12 |     popd;
```



```

13     return $return;
14 }
15
16 # Compile the nomenclature (package 'nomencl')
17 add_cus_dep( 'nlo', 'nls', 0, 'makenlo2nls' );
18 sub makenlo2nls {
19     system( "makeindex -s nomencl.ist -o \"$_[0].nls\" \"$_[0].nlo\"");
20 }

```

然而，如果您不愿意使用外部包，想要手动完成所有操作，这里有一些建议。⁴

要编译位于 GitHub 上 [kaobook 仓库](#) 的 examples 目录中的示例，尤其是文档，请按照以下步骤操作。使用 `cd` 命令进入仓库的根目录，并运行 `pdflatex -output-directory examples/documentation main.tex`。通过这个技巧，您可以使用仓库中的类文件来编译文档（而不是使用您 `texmf` 树中的那些）。“-output-directory”选项也适用于 `biber` 和 `makeglossaries` 等其他与 $\text{\LaTeX}$ 相关的命令。

警告说明：有时 $\text{\LaTeX}$ 需要多次运行才能得到每个元素的正确位置；这一点在定位浮动元素（如图形、表格和页边注释）时尤为明显。偶尔， $\text{\LaTeX}$ 可能需要多达四次重新编译，所以如果边注元素的对齐看起来奇怪，或者它们渗入主文本，请尝试再运行一次 `pdflatex`。

4: 由于作者只使用 Linux 并且从命令行编译一切，他不知道在 Windows 或 Mac 上的编译是如何工作的。因此，这些建议是针对从 Linux 命令行的使用。

第 II 部分
进阶



6.1 章节标题

在这份文件中，到目前为止我使用了两种不同的章节标题样式：一种是章节名称下有一条横线，并在边缘显示章节编号；另一种是页面顶部有一幅图片，章节标题打印在一个框内（就像本章一样）。还有一种额外的样式，我只在 [第 III 章（附录）](#) 中使用了；在那里，章节标题被两条水平线包围，章节编号（或者在附录里是字母）在它上面。¹

每本书都是独一无二的，所以有不同的样式可以选择是有意义的。实际上，如果任何一个 kao 用户设计了一种新的标题样式，他或她添加到已有的三种样式中，以便新用户和新书籍也可以使用，那将会非常棒。

通过 `\setchapterstyle` 命令可以简单地进行样式选择。它接受一个选项，即样式的名称，可以是：“plain”，”kao”，”bar”，或者”lines”。²如果你想要图片样式，你必须使用 `\setchapterimage` 命令，它接受图像路径作为参数；你也可以提供一个可选的参数在方括号中来指定图片的高度。`\setchapterimage` 会自动设置该章节的章节样式为”bar”（以及后续的章节）。

让我们举一些例子。在这本书中，我开始一个普通的章节，使用以下行：

```
1 \setchapterstyle{kao}
2 \setchapterpreamble[u]{\margintoc}
3 \chapter{章节标题}
4 \labch{title} % 标签 title 为链接 id
```

第 1 行选择 “kao” 样式的标题，然后定义了边注目录。其他的就是 L^AT_EX 原始命令，除了我自定义的 `\labch` 命令，用来标记

6.1 章节标题	p.21
6.2 页眉页脚	p.22
6.3 双页 twoside 模式	p.22
6.4 目录	p.22
6.5 页面大小	p.23
6.6 页面排版	p.24
6.7 编号与计数	p.25
6.8 留白	p.25

1: 老实说，我不认为像这样混合标题样式是一个明智的选择，但在这个文件中我这样做只是为了展示它们的外观。

2: Plain 是默认的 L^AT_EX 标题样式；其他的则是不言自明的。

章节。实际上，`\setchapterpreamble` 命令就是 KOMA-Script 中的，所以我建议你读一读它的文档。一旦章节样式设置，除非你重新修改，否则后续所有的章节都保持同样的风格。³ 如果想在章节开头设置图片背景，只需要这样做：

```
1 \setchapterimage[7cm]{path/to/image.png} % 可选高度
2 \setchapterpreamble[u]{\margintoc}
3 \chapter{章节标题} % 无需设置章节样式
4 \labch{catchy}
```

如果你愿意，也可以在正文开头就设置章节标题样式，后续再根据需要修改。

3: `\margintoc` 命令必须每一章都要设置，也许未来会有所调整，这主要取决于用户的反馈。所以对于你喜欢的风格，可以与我分享！

6.2 页眉页脚

在 KOMA-Script 中，页眉和页脚由 `scrlayer-scrpage` 包处理。有两种基本样式：“`scrheadings`”和“`plain.scrheadings`”。前者用于正常页面，而后者用于标题页面（例如，一个新章节开始的地方）以及至少在这本书中的前言部分。无论如何，样式可以用 `\pagestyle` 命令更改，例如 `\pagestyle{plain.scrheadings}`。

在这两种样式中，页脚完全为空。在 `plain.scrheadings` 中，页眉也不存在（否则它就不会这么“plain”……），但在正常样式中，设计让人想起章节标题的“kao”样式。

6.3 双页 twoside 模式

To Do

`twoside` 类选项仍然不稳定，可能会导致意外行为。自 `kaobook` 的首个版本以来，已经取得了长足的进步，但仍需进行一些工作。一如既往，任何帮助都将非常感激。

通过将 `twoside` 选项传递给 `kaobook`，左右页面的样式将不同，类似于印刷书籍。在数字书籍中，左右页面对称布局的重要性较低，您可能会倾向于使用 `twoside=false` 选项。但是，请记住，在“`oneside`”模式中，`\uppertitleback` 和 `\lowertitleback` 命令是不可用的。⁴ 如果您想在单面文档中拥有上/下标题背面，只需手动添加您使用上/下标题背面命令时会放入的内容。

4: 另一个需要记住的有用信息是，当 `twoside=true` 时，前言部分会额外添加一个空白页。

6.4 目录

书籍的另一个重要部分是目录。在 `kaobook` 默认情况下，一切都有相应的条目：插图列表、表格列表、参考文献，甚至目录本身。并不是每个人都会喜欢这样，因此我们将提供需要进行的更改描述，以启用或禁用这些条目中的每一个。在接下来的表 6.1 中，每个项目对应一个可能出现在目录中的条目，其描述是您需要提供的命令，以便有这样的条目。这些命令在附带的样

Entry	Command to Activate
Table of Contents	<code>\setuptoc{toc}{totoc}</code>
List of Figs/Tabs	<code>\PassOptionsToClass</code>
Bibliography	<code>\PassOptionsToClass</code>

表 6.1: 向目录中添加特定条目的命令。

式包 中指定⁵，所以如果您不想要这些条目，只需注释掉相应的行。

当然，一些包，如那些用于词汇表和索引的包，会尝试添加它们自己的条目。在这种情况下，您必须遵循该包的特定说明。这里，由于我们在 第 5 章 中讨论了词汇表和符号注释，我们将简要看看如何配置它们。

对于 glossaries 包,在您加载它时使用“toc”选项:`\usepackage[toc]{glossaries}`。对于 nomencl, 在加载包时传递 “intoc” 选项。这两个包 glossaries 和 nomencl 都在附带的 “packages” 包中加载。

可以通过 etoc 包对目录进行额外配置，它被加载因为它是边缘目录所需的，或者是更传统的 tocbase 包。阅读这两者的文档，如果您想能够更改默认目录样式。⁶

5: 在同一个文件中，您也可以选择这些条目的标题。

在后面的章节中，我们将看到如何定义您自己的浮动环境，并赋予它一个在目录中的条目。

6: （并且请，把您完成的东西给我一份复印，我很好奇！）

6.5 页面大小

Kaobook 的新版本支持与默认 A4 不同的纸张尺寸。可以将纸张的名称作为选项传递给类，如同我们对任何其他 L^AT_EX 类所习惯的那样。例如，类选项 b5paper 会将纸张尺寸设置为 B5 格式。

我们还支持在 这个网页 中指定的纸张尺寸和用户请求的一些其他尺寸，选项名称在 表 6.2 中有说明。

Dimension	Option name
12.0cm x 19.0cm	smallpocketpaper
13.5cm x 21.5cm	pocketpaper
14.8cm x 21.0cm	a5paper
15.5cm x 22.0cm	juvenilepaper
17.0cm x 17.0cm	smallphotopaper
21.0cm x 15.0cm	appendixpaper
17.0cm x 22.0cm	cookpaper
19.0cm x 27.0cm	illustratedpaper
17.0cm x 17.0cm	photopaper
16.0cm x 24.0cm	f24paper

表 6.2: Kaobook 支持的一些非标准纸张尺寸。

例如，要使用 “smallpocketpaper”，请在 documentclass 指令的开始处添加正确的描述：

```

1 \documentclass[
2     smallpocketpaper,
3     fontsize=10pt,
4     twoside=false,
5     %open=any,
6     secnumdepth=1,
7 ]{kaobook}

```

6.6 页面排版

除了页面样式，您还可以更改页面内容的宽度。这对于专门用于部分标题的页面特别有用，在这些页面上使用 1.5 列布局可能有些尴尬，或者对于您只放置图表的页面，在这些页面上利用所有可用空间是很重要的。

实际上，有两种布局：“wide”和“margin”。前者抑制边距，为内容分配整个页面，而后者是本书大多数页面使用的布局，包括此页。前言和后记部分也会自动使用 wide 布局。

要更改页面布局，请使用 `\pagelayout` 命令。例如，当我开始一个新部分时，我会写：

```

1 \pagelayout{wide}
2 \addpart{这是一个新的部分}
3 \pagelayout{margin}

```

除了这两种基本布局外，也可以通过重新定义 `\marginlayout` 命令来精细调整页面布局。这个命令是由更高级别的 `\pagelayout` 内部调用的，并负责设置边距和文本的宽度。默认定义是：

```

1 \newcommand{\marginlayout}{%
2     \newgeometry{
3         top=27.4mm,           % height of the top margin
4         bottom=27.4mm,       % height of the bottom
5         margin
6         inner=24.8mm,        % width of the inner
7         margin
8         textwidth=107mm,     % width of the text
9         marginparsep=8.2mm,  % width between text and
10        margin
11        marginparwidth=49.4mm, % width of the margin
12    }%
13 }

```

所以，如果您想减小边距的宽度同时增加文本的宽度，您可以在文档的前导区写类似以下内容：

```

1 \renewcommand{\marginlayout}{%
2     \newgeometry{
3         top=27.4mm,           % height of the top margin
4         bottom=27.4mm,       % height of the bottom
5         margin
6         inner=24.8mm,        % width of the inner
7         margin
8         textwidth=117mm,     % width of the text
9     }%
10 }

```

有时候，我们希望只增加一段或几段文字的宽度；`widepar` 环境可以做到这一点：将您的段落包裹在这个环境中，它们将占据整个页面的宽度。


```

7      marginparsep=8.2mm,      % width between text and
margin
8      marginparwidth=39.4mm,  % width of the margin
9      }%
10 }

```

在这个例子中，文本宽度增加了 10mm，而边距宽度减少了 10mm。

6.7 编号与计数

在这个简短的章节中，我们将看到在 kaobook 类中如何对布局、边注和图表进行编号。

默认情况下，kaobook 中的布局编号到 “section”，而在 kaohandtCJK 中编号到 “subsection”。这可以通过传递 secnumdepth 选项给 kaobook 或 kaohandtCJK 来更改（例如，1 对应 “section”，2 对应 “subsection”）。

边注的计数器在整个文档中是相同的，但是如果你想让它在每一章重置，只需取消注释这行代码即可：

```
\counterwithin*{sidenote}{chapter}
```

在这个类提供的 styles/style.sty 包中。

图表和表格的编号也是按章节进行的；要更改它，可以使用类似以下的代码：

```
\renewcommand{\thefigure}{\arabic{section}.\arabic{figure}}
}}
```

6.8 留白

在 L^AT_EX 中，我发现最难的事情之一是精确调整对象周围的空白区域。没有固定的规则，每个对象都需要自己的调整。在这里，我们将看到这个类目前是如何定义一些空间的。

注意！这部分内容可能不完整。

边注和引用标记周围的空间

边注和引用标记的前后不应有空格，如下所示：

边注⁷边注
引用^[2]引用

7: 这段话可用于诊断任何问题：如果你看到边注或引用标记周围有空白，那么在类宏定义中可能缺少一个 % 符号。

围绕图表和表格的空间

```
\renewcommand\FBskip{.4\topskip}
\renewcommand\FBbskip{\FBskip}
```

围绕标题的空间

```
\captionsetup{
  aboveskip=6pt,
  belowskip=6pt
}
```

围绕展示内容（例如公式）的空间

```
\setlength\abovedisplayskip{6pt plus 2pt minus 4pt}
\setlength\belowdisplayskip{6pt plus 2pt minus 4pt}
\abovedisplayskip 10\p@ \@plus2\p@ \@minus5\p@
\abovedisplayshortskip \z@ \@plus3\p@
\belowdisplayskip \abovedisplayskip
\belowdisplayshortskip 6\p@ \@plus3\p@ \@minus3\p@
```

7.1 定理

尽管大多数人看到充满方程式的书时会抱怨，但数学是许多书籍的重要部分。在这里，我们将展示一些可能性。我们认为定理、定义、评论和例子应该用阴影背景来强调；然而，颜色不应使眼睛过于沉重，所以我们选择了一种淡黄色。¹

定义 1 Let (X, d) be a metric space. A subset $U \subset X$ is an open set if, for any $x \in U$ there exists $r > 0$ such that $B(x, r) \subset U$. We call the topology associated to d the set τ_d of all the open subsets of (X, d) .

定义 1 是非常重要的。我不是在开玩笑，但我插入这句话只是为了展示如何引用定义。以下声明在不同的环境中反复出现。

定理 1 一个有限个 (X, d) 的开集的交集是 (X, d) 的一个开集，即 τ_d 在有限交集下是封闭的。任何 (X, d) 的开集的并集都是 (X, d) 的一个开集。

命题 1 一个有限个 (X, d) 的开集的交集是 (X, d) 的一个开集，即 τ_d 在有限交集下是封闭的。任何 (X, d) 的开集的并集都是 (X, d) 的一个开集。

引理 1 一个有限个 (X, d) 的开集的交集*是 (X, d) 的一个开集，即 τ_d 在有限交集下是封闭的。任何 (X, d) 的开集的并集都是 (X, d) 的一个开集。

7.1 定理	p.27
7.2 块	p.29
7.3 实验特性	p.30
7.4 高等数学风格	p.30

1: 这里的所有盒子都是同样的颜色，因为我们不想让我们的文档看起来像 Harlequin。

您甚至可以在定理环境内插入脚注；它们将显示在箱子的底部。

* 我是一个脚注

您可以放心地忽略这些定理的内容……我假设如果您对您的书中加入定理感兴趣，您已经对如何传统地添加它们有所了解。这些示例应该只是展示您在这个类中可以做的所有事情。

推论 1 (有限交集, 可数并集) 一个有限个 (X, d) 的开集的交集是 (X, d) 的一个开集, 即 τ_d 在有限交集下是封闭的。任何 (X, d) 的开集的并集都是 (X, d) 的一个开集。

证 证明留给读者作为一个简单的练习。

定义 2 设 (X, d) 是一个度量空间。如果对于任何 $x \in U$ 存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subset U$, 那么子集 $U \subset X$ 是一个开集。我们称与 d 相关的拓扑为集合 τ_d , 它包含所有 (X, d) 的开子集。

例 1 设 (X, d) 是一个度量空间。如果对于任何 $x \in U$ 存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subset U$, 那么子集 $U \subset X$ 是一个开集。我们称与 d 相关的拓扑为集合 τ_d , 它包含所有 (X, d) 的开子集。

Remark 7.1.1 设 (X, d) 是一个度量空间。如果对于任何 $x \in U$ 存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subset U$, 那么子集 $U \subset X$ 是一个开集。我们称与 d 相关的拓扑为集合 τ_d , 它包含所有 (X, d) 的开子集。

您可能已经注意到, 定义、示例和注解有独立的计数器; 定理、命题、引理和推论共享相同的计数器。

Remark 7.1.2 这里是一个内联的积分的样子: $\int_a^b x^2 dx$, 下面是同一个积分单独显示在自己的段落中:

$$\int_a^b x^2 dx$$

还有一个用于习题的环境。

Exercise 7.1.1 证明 (或反驳) 黎曼假设。

我们提供了一个用于定理样式的包: `kaotheoremsCJK.sty`, 您可以传递 `framed` 选项, 如果您希望定理周围有彩色框, 就像在这个文档中一样。² 您可能想根据您的喜好和书籍的总体样式编辑这些文件。然而, 如果您使用 `framed` 选项, 有一个自定义框背景颜色的选项: 当您加载这个包时, 您可以传递 `background=mycolour` 选项 (将 “mycolour” 替换为实际颜色, 例如, “red!35!white”)。这将改变所有框的颜色, 但也可以覆盖某些元素的默认颜色。例如, `propositionbackground=mycolour` 选项将只改变命题的颜色。定理、定义、引理、推论、注释和示例都有类似的选项。

Here is a random equation, just because we can:

$$x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{a_4}}}}$$

2: 没有 `framed` 的样式没有展示出来, 但实际上唯一的区别是它们没有黄色框。

7.2 块³

假设您想插入一个特殊的章节、一个可选的内容或者只是某些您想强调的东西。我们认为在这些情况下，没有什么比一个框更有效了。我们使用了 `mdframed` 来构建下面展示的框。您可以通过编辑提供的文件 `kaoCJK.sty` 来创建和修改这样的环境。

3: 请注意，在目录和页眉中，本节的名称是“Boxes & Environments”；我们通过使用了 `section` 命令。

Box 的标题

水厂共当而面三张，白家决空给意层般，单重总歼者新。每建马先口住月大，究平克满现易手，省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你，全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指，况半严回和得话，状整度易芬列。再根心应得信飞住清增，至例联集采家同严热，地手蠢持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关，解系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反，和果使标电再主它这，即务解早八战根交。是中文之象万影报头，与劳工许格主部确，受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时，据据极清总命所风式，气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济，间究办儿转情革统将，周类弦具调除声坑。两了济素料切要压，光采用级数本形，管县任其坚。切易表候完铁今断土马他，领先往样拉口重把处千，把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进，入化发形机已斯我候，解肃飞口严。技时长次土员况属写，器始维期质离色，个至村单原否易。重铁看年程第则于去，且它后基格并下，每收感石形步而。

如果您设置了一个计数器，甚至可以创建您自己的编号环境。

Comment 7.2.1

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处已队音，程承明卹。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建特色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

7.3 实验特性

也可以将边注包裹在框内。鼓励大胆的读者尝试自己的实验，并告知我结果。

我相信使用 `kaobook` 类可以实现许多其他特殊的事情。在它的开发过程中，我努力保持尽可能的灵活性，这样就可以在不投入太大努力的情况下添加新特性。因此，我希望您能够找到用这个类书写书籍、报告或论文的最佳方式，我也很期待看到您可能尝试的任何实验的结果。

下面尝试一些彩色的边框：

在数学中，毕达哥拉斯定理（也称为毕达哥拉斯的定理，该是欧几里得几何中关于直角三角形三边的一个关系。

证明如下：

如果 $x = y = \sqrt{2}$ 是一个例子，那么我们完成了；否则 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 是无理数，在这种情况下取 $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 和 $y = \sqrt{2}$ 给我们：

$$\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2.$$

解答如下：

如果 $x = y = \sqrt{2}$ 是一个例子，那么我们完成了；否则 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 是无理数，在这种情况下取 $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 和 $y = \sqrt{2}$ 给我们：

$$\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2.$$

7.4 高等数学风格

模仿同济版高等数学经典风格。

定义 1 设 (X, d) 是一个度量空间。如果对于任何 $x \in U$ 存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subset U$ ，那么子集 $U \subset X$ 是一个开集。我们称与 d 相关的拓扑为集合 τ_d ，它包含所有 (X, d) 的开子集。

定理 1 (某个定理) 这是一个重要的定理。

推论 2 (某个定理) 这是一个重要的推论。

定义 2 设 (X, d) 是一个度量空间。如果对于任何 $x \in U$ 存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subset U$ ，那么子集 $U \subset X$ 是一个开集。我们称与 d 相关的拓扑为集合 τ_d ，它包含所有 (X, d) 的开子集。

定理 2 (某个定理) 这是一个重要的定理。

边注的标题

边注内的 `kaobox`。
(实际上，是在 `marginnote` 内部的 `kaobox`！)

推论 1 (某个定理) 这是一个重要的推论。

证 如果 $x = y = \sqrt{2}$ 是一个例子，那么我们完成了；否则 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 是无理数，在这种情况下取 $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 和 $y = \sqrt{2}$ 给我们：

$$\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2 \mathbb{N}$$

解 1 如果 $x = y = \sqrt{2}$ 是一个例子，那么我们完成了；否则 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 是无理数，在这种情况下取 $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 和 $y = \sqrt{2}$ 给我们：

$$\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2 \mathbb{N}$$

证 1 如果 $x = y = \sqrt{2}$ 是一个例子，那么我们完成了；否则 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 是无理数，在这种情况下取 $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 和 $y = \sqrt{2}$ 给我们：

$$\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2 \mathbb{N}$$

第 III 部分
附录





字体测试

A.1 字号

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

Normal: The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

Large: The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

The quick brown fox jumps over
the lazy dog. 中国智造，走向世界。

A.2 字体

方正家族字体测试：

方正小标宋：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

方正黑体：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

方正书宋：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

方正楷体：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

方正仿宋：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

方正隶书：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

方正舒体：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

方正姚体：The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

系统预装字体：

宋体: The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

黑体: The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

楷体: The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

仿宋: The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

等线: The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

新宋体: The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

A.3 样式

直立

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

中等权重

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

默认

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

等宽

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

无衬线

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 中国智造，走向世界。

所有字母大写

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG.

所有字母大写，小写字母比较小

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG.

参考文献

- [1] VISSCHER P M, HILL W G, WRAY N R. Heritability in the genomics era—concepts and misconceptions.[J/OL]. Nat. Rev. Genet., 2008, 9(4): 255-266. DOI: [10.1038/nrg2322](#).
- [2] 詹姆斯, 罗伯特, 迈克尔杰克. 统计学习导论[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2013.
- [3] 古谢夫, 亚历山大, 曼库索. 精神分裂症和染色质活性的转录组广泛关联研究产生了疾病机制的见解[J/OL]. Nat. Genet., 2018, 50(4): 538-548. DOI: [10.1038/s41588-018-0092-1](#).
- [4] BATTLE A, MOSTAFAVI S, ZHU X, et al. Characterizing the genetic basis of transcriptome diversity through RNA-sequencing of 922 individuals[J/OL]. Genome Res., 2014, 24(1): 14-24. DOI: [10.1101/gr.155192.113](#).
- [5] 张三, 李四, BATTLE A, 等. 通过弹性网络进行正则化和变量选择[J/OL]. 中国科技, 2005, 67(2): 301-320. DOI: [10.1111/j.1467-9868.2005.00503.x](#).

索引

\sidecite, 15

glossary, 16

hyperreferences, 17

index, 16

nomenclature, 17

前言, ii

引用, 15